

LABORATOIRE #6 – INSTALLATION ET CONFIGURATION DU TELNET ET SSH

Consignes :

- Documenter chaque question avec des captures d'écran.
- Si vous répondez par oui ou non à une question, prenez la capture qui justifie votre réponse.

EXERCICE 1 – INSTALLATION ET CONFIGURATION DU CLIENT ET SERVEUR TELNET

Exercice 1.1 : Test de la connectivité entre les deux VM

Travail à réaliser sur AlmaLinux et Ubuntu

1. Exécutez la commande ping 192.168.50.10 depuis la VM Ubuntu pour vérifier la connexion avec AlmaLinux.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ ping -c 4 192.168.50.10
PING 192.168.50.10 (192.168.50.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.758 ms
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.46 ms
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.839 ms
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.17 ms
```

2. Retournez sur la VM AlmaLinux et testez la connexion avec Ubuntu avec ping 192.168.50.20. Vous devez réussir aussi à pinguer la VM Ubuntu.

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ ping -c 4 192.168.50.20
PING 192.168.50.20 (192.168.50.20) 56(84) octets de données.
64 octets de 192.168.50.20 : icmp_seq=1 ttl=64 temps=0.470 ms
64 octets de 192.168.50.20 : icmp_seq=2 ttl=64 temps=0.932 ms
64 octets de 192.168.50.20 : icmp_seq=3 ttl=64 temps=1.66 ms
64 octets de 192.168.50.20 : icmp_seq=4 ttl=64 temps=2.03 ms
```

Exercice 1.2 : Installation et configuration du serveur Telnet

Travail à réaliser sur la VM AlmaLinux

1. Installez le serveur telnet sur AlmaLinux.

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ sudo dnf install telnet-server
[sudo] Mot de passe de romeokouemenitongambou :
erreur : rpmdB : l'entête #1174 endommagée a été récupérée -- ignoré.
Dernière vérification de l'expiration des métadonnées effectuée il y a 0:00:06 le jeu 06 nov 2025 09:11:10.
Dépendances résolues.
=====
Paquet                               Architecture      Version           Dépôt
=====
Installation:
telnet-server                       x86_64            1:0.17-85.el9     appstream

Résumé de la transaction
=====
Installer 1 Paquet

Taille totale des téléchargements : 38 k
Taille des paquets installés : 58 k
Voulez-vous continuer ? [o/N] : o
```

2. Démarrez et activez le service telnet. Vérifiez que le service Telnet est bien démarré et activé.

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ sudo systemctl start telnet.socket
sudo systemctl enable telnet.socket
sudo systemctl status telnet.socket
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/telnet.socket → /usr/lib/systemd/system/telnet.socket.
● telnet.socket - Telnet Server Activation Socket
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/telnet.socket; enabled; preset: disabled)
   Active: active (listening) since Thu 2025-11-06 09:14:31 EST; 227ms ago
     Until: Thu 2025-11-06 09:14:31 EST; 227ms ago
    Docs: man:telnetd(8)
   Listen: [::]:23 (Stream)
  Accepted: 0; Connected: 0;
    Tasks: 0 (limit: 175158)
   Memory: 8.0K
      CPU: 441us
   CGroup: /system.slice/telnet.socket

nov 06 09:14:31 serveururromeokouemenitongambou systemd[1]: Listening on Telnet Server Activation Socket.
```

3. Ajouter le service telnet au pare-feu de la connexion LAN1.

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=telnet --zone=nm-shared
sudo firewall-cmd --reload
success
success
```

4. Vérifiez que le service telnet est bien ajouté et autorisé dans le pare-feu.

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ sudo firewall-cmd --list-services --zone=nm-shared
dhcp dns ssh telnet
```

5. Listez tous les ports tcp et udp qui sont à l'écoute sur le serveur.

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ sudo netstat -tunap
[sudo] Mot de passe de romeokouemenitongambou :
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale      Adresse distante     Etat      PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:631        0.0.0.0:*              LISTEN    1107/cupsd
tcp        0      0 0.0.0.0:22           0.0.0.0:*              LISTEN    1108/sshd: /usr/sbi
tcp        1      0 192.168.85.145:42888 192.252.140.236:80    CLOSE_WAIT 3456/packagekitd
tcp        0      0 192.168.85.145:42908 192.252.140.236:80    ESTABLISHED 3456/packagekitd
tcp        1      0 192.168.85.145:42900 192.252.140.236:80    CLOSE_WAIT 3456/packagekitd
tcp6       0      0 :::1:631             :::*                  LISTEN    1107/cupsd
tcp6       0      0 :::22                :::*                  LISTEN    1108/sshd: /usr/sbi
tcp6       0      0 :::23                :::*                  LISTEN    1/systemd
udp        0      0 192.168.85.145:68    192.168.85.254:67    ESTABLISHED 3187/NetworkManager
udp        0      0 127.0.0.1:323        0.0.0.0:*              848/chronyd
udp        0      0 0.0.0.0:5353         0.0.0.0:*              826/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::1:323             :::*                  848/chronyd
udp6       0      0 :::5353              :::*                  826/avahi-daemon: r
```

6. Pour analyser la connexion telnet, tapez la commande suivante et laissez-la à l'écoute :
sudo tcpdump -i ens224 -XX -s 0 tcp port 23 (où ens224 est le nom de l'interface connecté à Ubuntu)

```
[romeokouementongambou@serveurromeokouementongambou ~]$ sudo tcpdump -i ens192 -XX -s 0 tcp port 23
dropped privs to tcpdump
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on ens192, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
```

7. Gardez la session ouverte sur AlmaLinux et connectez-vous sur la machine Ubuntu.

Validation de votre enseignante

Exercice 1.3 : Installation et configuration du client Telnet

Travail à réaliser sur AlmaLinux et Ubuntu

1. Vérifiez que le **client telnet** est bien installé sur **Ubuntu**, si non installez-le.

```
user01@clientkouementongambou:~$ telnet
telnet>
```

2. À partir du client **Ubuntu**, utiliser **Telnet** pour ouvrir une **session à distance** sur le serveur **AlmaLinux**, en utilisant votre compte d'utilisateur du serveur AlmaLinux.

```
user01@clientkouementongambou:~$ telnet 192.168.50.10
Trying 192.168.50.10...
Connected to 192.168.50.10.
Escape character is '^]'.

Kernel 5.14.0-570.41.1.el9_6.x86_64 on an x86_64
serveurromeokouementongambou login: romeokouementongambou
Password:
Last login: Thu Nov 6 08:50:48 on tty2
[romeokouementongambou@serveurromeokouementongambou ~]$
```

```
romeokouementongambou@serveurromeokouementongambou:~ - sudo tcpdump -i ens192 -XX -s 0 tcp port 23
0x0030: 01f6 6bcd 0000 0101 080a 0952 b0a6 8721 ..k.....R...!
0x0040: b234 .4
09:40:00.101331 IP serveurromeokouementongambou.telnet > 192.168.50.20.59564: Flags [P.], seq 224:283, ack 181, win 509, options [nop,nop,TS val 2267132549
ecr 156414118], length 59
0x0000: 000c 29ef e8c8 000c 295b 9fc3 0800 4510 ..).....)[....E.
0x0010: 006f 98c1 4000 4006 bc48 c0a8 320a c0a8 .o..@.@..H..2...
0x0020: 3214 0017 e8ac cb3c 96ca 21f5 c37b 8018 2.....<...!...{.
0x0030: 01fd e5d0 0000 0101 080a 8721 b2b5 0952 .....!...R
0x0040: b0a6 1b5d 303b 726f 6d65 6f6b 6775 656d ...]0;romeokouem
0x0050: 656e 6974 6f6e 6761 6d62 6f75 4073 6572 enitongambou@ser
0x0060: 7665 7572 726f 6d65 6f6b 6775 656d 656e veurromeokouemen
0x0070: 6974 6f6e 6761 6d62 6f75 3a7e 07 itongambou:~.
09:40:00.101842 IP 192.168.50.20.59564 > serveurromeokouementongambou.telnet: Flags [.], ack 283, win 502, options [nop,nop,TS val 156414199 ecr 2267132549]
, length 0
0x0000: 000c 295b 9fc3 000c 29ef e8c8 0800 4510 ..).....)[....E.
0x0010: 0034 f3e9 4000 4006 615b c0a8 3214 c0a8 .4..@.@..[.2...
0x0020: 320a e8ac 0017 21f5 c37b cb3c 9705 8010 2.....[.<...
0x0030: 01f6 6af0 0000 0101 080a 0952 b0f7 8721 ..j.....R...!
0x0040: b285 ..
09:40:00.101860 IP serveurromeokouementongambou.telnet > 192.168.50.20.59564: Flags [P.], seq 283:349, ack 181, win 509, options [nop,nop,TS val 2267132550
ecr 156414199], length 66
0x0000: 000c 29ef e8c8 000c 295b 9fc3 0800 4510 ..).....)[....E.
0x0010: 0076 98c2 4000 4006 bc40 c0a8 320a c0a8 .v..@.@..@..2...
0x0020: 3214 0017 e8ac cb3c 9705 21f5 c37b 8018 2.....<...!...{.
0x0030: 01fd e5d7 0000 0101 080a 8721 b2b6 0952 .....!...R
0x0040: b0f7 1b5b 3f32 3030 3468 5b72 6f6d 656f ...[2004H[romeo
0x0050: 6b6f 7565 6d65 6e69 746f 6e67 616d 626f kouementongambo
0x0060: 7540 7365 7276 6575 7272 6f6d 656f 6b6f u@serveurromeoko
0x0070: 7565 6d65 6e69 746f 6e67 616d 626f 7520 uementongambou.
0x0080: 7e5d 2420 ~$.
09:40:00.102156 IP 192.168.50.20.59564 > serveurromeokouementongambou.telnet: Flags [.], ack 349, win 502, options [nop,nop,TS val 156414200 ecr 2267132550]
, length 0
0x0000: 000c 295b 9fc3 000c 29ef e8c8 0800 4510 ..).....)[....E.
0x0010: 0034 f3ea 4000 4006 615a c0a8 3214 c0a8 .4..@.@..[.2...
0x0020: 320a e8ac 0017 21f5 c37b cb3c 9747 8010 2.....[.<...G..
0x0030: 01f6 6aac 0000 0101 080a 0952 b0f8 8721 ..j.....R...!
0x0040: b286 ..
```

3. Avez-vous réussi?

Oui

```
[romeokouementongambou@serveurromeokouementongambou ~]$ cat /etc/*-release
AlmaLinux release 9.6 (Sage Margay)
NAME="AlmaLinux"
VERSION="9.6 (Sage Margay)"
ID="almalinux"
ID_LIKE="rhel centos fedora"
VERSION_ID="9.6"
PLATFORM_ID="platform:el9"
PRETTY_NAME="AlmaLinux 9.6 (Sage Margay)"
ANSI_COLOR="0;34"
LOGO="fedora-logo-icon"
CPE_NAME="cpe:/o:almalinux:almalinux:9::baseos"
HOME_URL="https://almalinux.org/"
DOCUMENTATION_URL="https://wiki.almalinux.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.almalinux.org/"

ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT="AlmaLinux-9"
ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT_VERSION="9.6"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="AlmaLinux"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.6"
SUPPORT_END=2032-06-01
AlmaLinux release 9.6 (Sage Margay)
AlmaLinux release 9.6 (Sage Margay)
[romeokouementongambou@serveurromeokouementongambou ~]$
```

4. Gardez la session sur **Ubuntu** ouverte et allez sur le serveur **AlmaLinux** pour vérifier le résultat de la commande **tcpdump**.

```
romeokouementongambou@serveurromeokouementongambou:~ — sudo tcpdump -i ens192 -XX -s 0 tcp port 23
0x0160: 545f 5052 4f4a 4543 545f 5645 5253 494f T_PROJECT_VERSION
0x0170: 4e3d 2239 2e36 220d 0a52 4544 4841 545f N="9.6"..REDHAT_
0x0180: 5355 5050 4f52 545f 5052 4f44 5543 543d SUPPORT_PRODUCT=
0x0190: 2241 6c6d 614c 696e 7578 220d 0a52 4544 "AlmaLinux"..RED
0x01a0: 4841 545f 5355 5050 4f52 545f 5052 4f44 HAT_SUPPORT_PROD
0x01b0: 5543 545f 5645 5253 494f 4e3d 2239 2e36 UCT_VERSION="9.6
0x01c0: 220d 0a53 5550 504f 5254 5f45 4e44 3d32 "...SUPPORT_END=2
0x01d0: 3033 322d 3036 2d30 310d 0a41 6c6d 614c 032-06-01..AlmaL
0x01e0: 696e 7578 2072 656c 6561 7365 2039 2e36 inux.release.9.6
0x01f0: 2028 5361 6765 204d 6172 6761 7929 0d0a .(Sage.Margay)..
0x0200: 416c 6d61 4c69 6e75 7820 7265 6c65 6173 AlmaLinux.releas
0x0210: 6520 392e 3620 2853 6167 6520 4d61 7267 e.9.6.(Sage.Marg
0x0220: 6179 290d 0a ay)..
09:40:54.199195 IP 192.168.50.20.59564 > serveurromeokouementongambou.telnet: Flags [..], ack 1124, win 501, options [nop,nop,TS val 156468296 ecr 2267186646], length 0
0x0000: 000c 295b 9fc3 000c 29ef e8c8 0800 4510 ..)[....].....E.
0x0010: 0034 f3f1 4000 4006 6153 c0a8 3214 c0a8 .4..@.@.a.s..2...
0x0020: 320a e8ac 0017 21f5 c39b cb3c 9a4e 8010 2.....!.....<N..
0x0030: 01f5 c0e4 0000 0101 080a 0953 8448 8722 .....S.H."
0x0040: 85d6 ..
09:40:54.199219 IP serveurromeokouementongambou.telnet > 192.168.50.20.59564: Flags [P.], seq 1124:1249, ack 213, win 509, options [nop,nop,TS val 2267186647 ecr 156468296], length 125
0x0000: 000c 29ef e8c8 000c 295b 9fc3 0800 4510 ..).....)[....E.
0x0010: 00b1 98c8 4000 4006 bbf5 c0a8 320a c0a8 ...@.@.....2...
0x0020: 3214 0017 e8ac cb3c 9a4e 21f5 c39b 8018 2.....<N!.....
0x0030: 01fd e612 0000 0101 080a 8722 85d7 0953 .....S
0x0040: 8448 1b5d 303b 726f 6d65 6f6b 6f75 656d .H.]0;romeokouem
0x0050: 656e 6974 6f6e 6761 6d62 6f75 4073 6572 enitongambou@ser
0x0060: 7665 7572 726f 6d65 6f6b 6f75 656d 656e veurromeokouemen
0x0070: 6974 6f6e 6761 6d62 6f75 3a7e 071b 5b3f itongambou:~.[?
0x0080: 3230 3034 685b 726f 6d65 6f6b 6f75 656d 2004h[romeokouem
0x0090: 656e 6974 6f6e 6761 6d62 6f75 4073 6572 enitongambou@ser
0x00a0: 7665 7572 726f 6d65 6f6b 6f75 656d 656e veurromeokouemen
0x00b0: 6974 6f6e 6761 6d62 6f75 207e 5d24 20 itongambou:~]$.
09:40:54.199582 IP 192.168.50.20.59564 > serveurromeokouementongambou.telnet: Flags [..], ack 1249, win 501, options [nop,nop,TS val 156468297 ecr 2267186647], length 0
0x0000: 000c 295b 9fc3 000c 29ef e8c8 0800 4510 ..)[....].....E.
0x0010: 0034 f3f2 4000 4006 6152 c0a8 3214 c0a8 .4..@.@.a.R..2...
```

5. Pouvez-vous voir votre nom d'utilisateur et mot de passe?

Oui

6. Arrêter la commande **tcpdump** sur **AlmaLinux** et retournez sur le client **Ubuntu**.

7. Déconnectez-vous du serveur **telnet**.

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ exit
déconnexion
Connection closed by foreign host.
user01@clientkouemenitongambou:~$
```

8. Toujours sur **Ubuntu**, utilisez le **client Telnet** pour tester si le port **tcp 22 (ssh)** est ouvert sur le serveur. Avez-vous réussi?

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ telnet 192.168.50.10 22
Trying 192.168.50.10...
Connected to 192.168.50.10.
Escape character is '^]'.
SSH-2.0-OpenSSH_8.7
```

Oui

9. Si oui, gardez la connexion au port **22** ouverte, entre le client et serveur, allez sur le serveur **AlmaLinux** et listez tous les ports TCP et UDP ouverts.

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ sudo netstat -tunap
[sudo] Mot de passe de romeokouemenitongambou :
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 1107/cupsd
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1108/sshd: /usr/sbi
tcp 0 0 192.168.50.10:22 192.168.50.20:47462 ESTABLISHED 44502/sshd: [accept
tcp6 0 0 :::1:631 :::* LISTEN 1107/cupsd
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 1108/sshd: /usr/sbi
tcp6 0 0 :::23 :::* LISTEN 1/systemd
udp 0 0 192.168.85.145:68 192.168.85.254:67 ESTABLISHED 3187/NetworkManager
udp 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* 848/chronyd
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 826/avahi-daemon: r
udp6 0 0 :::1:323 :::* 848/chronyd
udp6 0 0 :::5353 :::* 826/avahi-daemon: r
```

10. Est-ce que la connexion au port **22** est bien établie "**ESTABLISHED**" entre le serveur et le client?

Oui, netstat -tunap a une connexion TCP sur le port 22 en état ESTABLISHED entre le serveur AlmaLinux et le client Ubuntu.

11. Quel est le numéro du port TCP utilisé par le client pour cette connexion? Le port client est 54328.

a. Retournez sur **Ubuntu** et fermez la connexion telnet au port **22**.

Validation de votre enseignante

EXERCICE 2 – INSTALLATION ET CONFIGURATION DU SERVEUR ET CLIENT SSH

Exercice 2.1 : Vérification de l'installation et du fonctionnement du serveur OpenSSH

Travail à réaliser sur la VM AlmaLinux

1. Vérifiez que le serveur OpenSSH est bien installé et démarré sur le serveur AlmaLinux.


```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ sudo systemctl status sshd
[sudo] Mot de passe de romeokouemenitongambou :
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-06 08:49:33 EST; 1h 4min ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
    Main PID: 1108 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 175158)
     Memory: 2.9M
        CPU: 27ms
    CGroup: /system.slice/sshd.service
            └─1108 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

nov 06 08:49:33 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
nov 06 08:49:33 serveurromeokouemenitongambou sshd[1108]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
nov 06 08:49:33 serveurromeokouemenitongambou sshd[1108]: Server listening on :: port 22.
nov 06 08:49:33 serveurromeokouemenitongambou systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
```

2. Listez le dossier qui contient les fichiers de configuration du serveur sshd.

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ ls -l /etc/ssh/
total 600
-rw-r--r--. 1 root root    578094 13 mar  2025 moduli
-rw-r--r--. 1 root root      1921 13 mar  2025 ssh_config
drwxr-xr-x. 2 root root        28  4 sep 09:40 ssh_config.d
-rw-----. 1 root root    3667 13 mar  2025 sshd_config
drwx-----. 2 root root        28  4 sep 09:42 sshd_config.d
-rw-r-----. 1 root ssh_keys  492  4 sep 09:51 ssh_host_ecdsa_key
-rw-r--r--. 1 root root      162  4 sep 09:51 ssh_host_ecdsa_key.pub
-rw-r-----. 1 root ssh_keys  387  4 sep 09:51 ssh_host_ed25519_key
-rw-r--r--. 1 root root        82  4 sep 09:51 ssh_host_ed25519_key.pub
-rw-r-----. 1 root ssh_keys 2578  4 sep 09:51 ssh_host_rsa_key
-rw-r--r--. 1 root root      554  4 sep 09:51 ssh_host_rsa_key.pub
```

3. Quel est le nom du fichier utilisé pour configurer le serveur sshd?
sshd_config
4. Combien de clés publiques/privées possède ce serveur?

3 clés privées et 3 clés publiques

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ ls -l /etc/ssh/
total 600
-rw-r--r--. 1 root root    578094 13 mar  2025 moduli
-rw-r--r--. 1 root root      1921 13 mar  2025 ssh_config
drwxr-xr-x. 2 root root        28  4 sep 09:40 ssh_config.d
-rw-----. 1 root root    3667 13 mar  2025 sshd_config
drwx-----. 2 root root        28  4 sep 09:42 sshd_config.d
-rw-r-----. 1 root ssh_keys  492  4 sep 09:51 ssh_host_ecdsa_key
-rw-r--r--. 1 root root      162  4 sep 09:51 ssh_host_ecdsa_key.pub
-rw-r-----. 1 root ssh_keys  387  4 sep 09:51 ssh_host_ed25519_key
-rw-r--r--. 1 root root        82  4 sep 09:51 ssh_host_ed25519_key.pub
-rw-r-----. 1 root ssh_keys 2578  4 sep 09:51 ssh_host_rsa_key
-rw-r--r--. 1 root root      554  4 sep 09:51 ssh_host_rsa_key.pub
```

5. Tapez la commande suivante et laissez-la à l'écoute : **sudo tcpdump -i ens224 -XX -s 0 tcp port 22** (où ens224 est le nom de l'interface connecté à Ubuntu)

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ sudo tcpdump -i ens192 -XX -s 0 tcp port 22
dropped privs to tcpdump
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on ens192, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
```

6. Gardez la session ouverte sur AlmaLinux et allez sur la machine Ubuntu.

Validation de votre enseignante

Exercice 2.2 : Vérification de l'installation et du fonctionnement du client OpenSSH

Travail à réaliser sur Ubuntu et AlmaLinux

1. Vérifiez que le **client OpenSSH** est bien installé sur **Ubuntu**.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ ssh -V
OpenSSH_8.9p1 Ubuntu-3ubuntu0.13, OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022
```

2. À partir du client **Ubuntu**, utiliser la commande **ssh** pour ouvrir une **session à distance** sur le serveur **AlmaLinux** avec votre compte d'utilisateur du serveur AlmaLinux.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ ssh romeokouemenitongambou@192.168.50.10
The authenticity of host '192.168.50.10 (192.168.50.10)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:u5vchdtiy1wciJ1zWQCacMlNNDFFmMtK8kXsD5kOz+g.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.50.10' (ED25519) to the list of known hosts.
romeokouemenitongambou@192.168.50.10's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Thu Nov 6 09:40:00 2025 from ::ffff:192.168.50.20
```

3. Avez-vous réussi? Qu'est-ce qui est arrivé quand vous avez essayé de se connecter sur le serveur AlmaLinux avec la commande **ssh**?
- SSH affiche l'empreinte de la clé du serveur, demande de l'accepter, puis demande le mot de passe et ouvre une session .
4. Exécutez la commande : **cat /etc/*-release**. Si vous êtes bien connectés au serveur, vous verrez la **version d'AlmaLinux** affichée.

```
[romeokouementongambou@serveurromeokouementongambou ~]$ cat /etc/*-release
AlmaLinux release 9.6 (Sage Margay)
NAME="AlmaLinux"
VERSION="9.6 (Sage Margay)"
ID="almalinux"
ID_LIKE="rhel centos fedora"
VERSION_ID="9.6"
PLATFORM_ID="platform:el9"
PRETTY_NAME="AlmaLinux 9.6 (Sage Margay)"
ANSI_COLOR="0;34"
LOGO="fedora-logo-icon"
CPE_NAME="cpe:/o:almalinux:almalinux:9::baseos"
HOME_URL="https://almalinux.org/"
DOCUMENTATION_URL="https://wiki.almalinux.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.almalinux.org/"

ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT="AlmaLinux-9"
ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT_VERSION="9.6"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="AlmaLinux"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.6"
SUPPORT_END=2032-06-01
AlmaLinux release 9.6 (Sage Margay)
AlmaLinux release 9.6 (Sage Margay)
```

5. Gardez la session sur **Ubuntu** ouverte et allez sur le serveur **AlmaLinux** pour vérifier le résultat de la commande **tcpdump**.

```
[romeokouementongambou@serveurromeokouementongambou ~]$ sudo tcpdump -i ens192 -XX -s 0 tcp port 22
dropped privs to tcpdump
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on ens192, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
10:00:58.475265 IP 192.168.50.20.50954 > serveurromeokouementongambou.ssh: Flags [S], seq 1718813185, win 64240, options [mss 1460,sackOK,TS val 157672569 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
0x0000: 000c 295b 9fc3 000c 29ef e8c8 0800 4510 ..[.....]....E.
0x0010: 003c c20a 4000 4006 9332 c0a8 3214 c0a8 .<..@.@..2.2...
0x0020: 320a c70a 0016 6673 0201 0000 0000 a002 2.....fs.....
0x0030: faf0 4a2a 0000 0204 05b4 0402 080a 0965 ..J.....e
0x0040: e479 0000 0000 0103 0307 ..y.....
10:00:58.475341 IP serveurromeokouementongambou.ssh > 192.168.50.20.50954: Flags [S.], seq 3039339824, ack 1718813186, win 65160, options [mss 1460,sackOK,TS val 2268390923 ecr 157672569, nop,wscale 7], length 0
0x0000: 000c 29ef e8c8 000c 295b 9fc3 0800 4500 ..[.....]....E.
0x0010: 003c 0000 4000 4006 554d c0a8 320a c0a8 .<..@.@.UM..2...
0x0020: 3214 0016 c70a b528 a530 6673 0202 a012 2.....(ofs....
0x0030: fe88 e59d 0000 0204 05b4 0402 080a 8734 .....4
0x0040: e60b 0965 e479 0103 0307 ...e.y....
10:00:58.475560 IP 192.168.50.20.50954 > serveurromeokouementongambou.ssh: Flags [.] , ack 1, win 502, options [nop,nop,TS val 157672569 ecr 2268390923], length 0
0x0000: 000c 295b 9fc3 000c 29ef e8c8 0800 4510 ..[.....]....E.
0x0010: 0034 c20b 4000 4006 9339 c0a8 3214 c0a8 .4..@.@..9..2...
0x0020: 320a c70a 0016 6673 0202 b528 a531 8010 2.....fs...(1..
0x0030: 01f6 aa48 0000 0101 080a 0965 e479 8734 ...H.....e.y.4
0x0040: e60b ..
10:00:58.475851 IP 192.168.50.20.50954 > serveurromeokouementongambou.ssh: Flags [P.], seq 1:43, ack 1, win 502, options [nop,nop,TS val 157672570 ecr 2268390923], length 42: SSH-2.0-OpenSSH_8.9p1 Ubuntu-3ubuntu0.13
0x0000: 000c 295b 9fc3 000c 29ef e8c8 0800 4510 ..[.....]....E.
0x0010: 005e c20c 4000 4006 930e c0a8 3214 c0a8 .<..@.@....2...
0x0020: 320a c70a 0016 6673 0202 b528 a531 8018 2.....fs...(v1..
0x0030: 01f6 76be 0000 0101 080a 0965 e479 8734 ..?.....e.z.4
0x0040: e60b 5353 482d 322e 302d 4f70 656e 5353 ..SSH-2.0-OpenSS
0x0050: 485f 382e 3970 3120 5562 756e 7475 2d33 H.8.9p1.Ubuntu-3
0x0060: 756f 756e 7475 302e 3133 0d0a ubuntu0.13..
10:00:58.475866 IP serveurromeokouementongambou.ssh > 192.168.50.20.50954: Flags [.] , ack 43, win 509, options [nop,nop,TS val 2268390924 ecr 157672570], length 0
0x0000: 000c 29ef e8c8 000c 295b 9fc3 0800 4500 ..[.....]....E.
0x0010: 0034 0ee6 4000 4006 466f c0a8 320a c0a8 .4..@.@.Fo..2...
0x0020: 3214 0016 c70a b528 a531 6673 022c 8010 2.....(1fs,..
0x0030: 01fd e595 0000 0101 080a 8734 e60c 0965 .....4...e
```

6. Pouvez-vous voir votre nom d'utilisateur et mot de passe? Pourquoi?

Non, on ne voit pas le nom d'utilisateur et le mot de passe en clair dans tcpdump, car SSH chiffre les données, le contenu n'est pas lisible

7. Arrêter la commande **tcpdump** sur **AlmaLinux** et retourner sur le client **Ubuntu**.

```
^C
53 packets captured
53 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
[romeokouementongambou@serveurromeokouementongambou ~]$
```


8. Déconnectez-vous du serveur sshd.

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ exit
déconnexion
Connection to 192.168.50.10 closed.
```

9. Ouvrez le répertoire `.ssh` de l'utilisateur et listez son contenu.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ ls -l ~/.ssh
total 8
-rw----- 1 user01 user01 978 nov  6 10:01 known_hosts
-rw-r--r-- 1 user01 user01 142 nov  6 10:01 known_hosts.old
```

10. Est-ce qu'il contient des fichiers? Si oui, quel est le nom de ce fichier et qu'est-ce qu'il contient ?
known_hosts contient la clé publique du serveur AlmaLinux

Validation de votre enseignante

Exercice 2.3 : Création des clés, publique et privée, sur le client ssh

Travail à réaliser sur la VM Ubuntu

1. À partir du client **Ubuntu**, connectez-vous encore une fois au serveur **AlmaLinux** en utilisant **ssh** avec votre compte d'utilisateur du serveur AlmaLinux.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ ssh romeokouemenitongambou@192.168.50.10
romeokouemenitongambou@192.168.50.10's password:
```

2. Étiez-vous capable de se connecter sans mot de passe? Non, on doit entrer un mot de passe, car la connexion par clé n'est pas encore configurée.

3. **Fermez la connexion ssh (exit).**

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ exit
déconnexion
Connection to 192.168.50.10 closed.
```

Vous allez maintenant créer une paire de clé publique/privé sur le client et la copier sur le serveur, pour se connecter directement avec ssh sans un mot de passe, en utilisant votre clé autorisée

1. Sur le client **Ubuntu**, en utilisant l'algorithme **rsa**, créez une paire de clé publique/privée.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/user01/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/user01/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/user01/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:k/1pCA7BAlGUFV1+j7ccSQMA827cv8jF6Fr9SEoopUs user01@clientkouemenitongambou
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
|  =+
| ..oo
| o o.o . .
| ...o + o o
| ...oo + S
| .oo =o * = .
| oE =.* + +
| o.* =+oo .
| ...*.+..
+---[SHA256]-----+
```

2. Où ces clés étaient créées ? Listez le répertoire qui contient ces clés.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ ls -l ~/.ssh
total 16
-rw----- 1 user01 user01 2622 nov  6 10:14 id_rsa
-rw-r--r-- 1 user01 user01  584 nov  6 10:14 id_rsa.pub
-rw----- 1 user01 user01  978 nov  6 10:01 known_hosts
-rw-r--r-- 1 user01 user01  142 nov  6 10:01 known_hosts.old
```

Les clés sont créées dans le répertoire ~/.ssh/ de l'utilisateur sur Ubuntu.

Ce répertoire contient id_rsa (clé privée) et id_rsa.pub (clé publique).

3. En utilisant un des outils **ssh**, copiez la **clé publique du client sur le serveur**.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ ssh-copy-id romeokouemenitongambou@192.168.50.10
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
romeokouemenitongambou@192.168.50.10's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'romeokouemenitongambou@192.168.50.10'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

4. Essayez de se connecter encore une fois au serveur ssh distant.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ ssh romeokouemenitongambou@192.168.50.10
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Thu Nov  6 10:10:56 2025 from 192.168.50.20
```

5. Vous devez pouvoir se connecter sans un mot de passe. Si ce n'est pas le cas, donc vous n'avez pas bien faits les étapes précédentes.

6. **Fermez la connexion ssh (exit).**

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ exit
déconnexion
Connection to 192.168.50.10 closed.
```

Validation de votre enseignante

Exercice 2.4 : Copier des fichiers en utilisant SSH

Travail à réaliser sur la VM Ubuntu

1. En utilisant la commande **scp**, copiez le fichier **/etc/yum.conf** du serveur distant **AlmaLinux** sur votre client **Ubuntu** dans le répertoire local **/home/Votrenom_Utilisateur**

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ scp romeokouemenitongambou@192.168.50.10:/etc/yum.conf /home/user01
yum.conf 100% 108 243.0KB/s 00:00
```

2. Lister le répertoire **/home/Votrenom_Utilisateur** pour vérifier que le fichier a été bien copié.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ ls -la /home/user01/yum.conf
-rw-r--r-- 1 user01 user01 108 nov  6 10:20 /home/user01/yum.conf
```

Validation de votre enseignante

Exercice 2.5 : Modification de la configuration du serveur OpenSSH

Travail à réaliser sur AlmaLinux et Ubuntu

1. À partir du client **Ubuntu**, connectez-vous au serveur **AlmaLinux** en utilisant **ssh** avec le compte **root** du serveur AlmaLinux. Êtes-vous capable de se connecter? Non, la connexion SSH avec l'utilisateur **root** est refusée (root login désactivé par défaut).

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ ssh root@192.168.50.10
root@192.168.50.10's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.50.10's password:
Permission denied, please try again.
```

2. Sur le serveur **AlmaLinux**, ouvrez le **fichier de configuration du serveur OpenSSH** et modifiez un **mot-clef** qui autorise l'utilisateur **root** de se connecter au serveur sshd.

```
romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou:~ — sudo vim /etc/ssh/sshd_config x
$OpenBSD: sshd_config,v 1.104 2021/07/02 05:11:21 dtucker Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.

# To modify the system-wide sshd configuration, create a *.conf file under
# /etc/ssh/sshd_config.d/ which will be automatically included below
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

# If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell
# SELinux about this change.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

3. N'oubliez pas de recharger (**reload**) le service **sshd** pour appliquer cette nouvelle configuration.

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ sudo systemctl reload sshd
```

4. Tapez la commande suivante, pour auditer la connexion entre client et serveur :

sudo tail -f /var/log/audit/audit.log

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ sudo tail -f /var/log/audit/audit.log
type=USER_ACCT msg=audit(1762443206.507:836): pid=44987 uid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_loca
aUser acct="romeokouemenitongambou" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="romeokouemenitongambou" AUDID="romeokouemenitongambou"
type=USER_CMD msg=audit(1762443206.507:837): pid=44987 uid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='cmd="/home/romeokouemenitongambou" cmd=73797
37465606374662072566661662073738864 exe="/usr/bin/sudo" terminal=pts/0 res=success'UID="romeokouemenitongambou" AUDID="romeokouemenitongambou"
type=CRED_REFR msg=audit(1762443206.508:838): pid=44987 uid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprintd
acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/0 res=success'UID="romeokouemenitongambou" AUDID="romeokouemenitongambou"
```

5. Retournez sur **Ubuntu** et essayez de se connecter avec **ssh** en utilisant l'utilisateur **root** du **AlmaLinux**.

```

connection closed by 192.168.50.10 port 22
user01@clientkouemenitongambou:~$ ssh root@192.168.50.10
root@192.168.50.10's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last failed login: Thu Nov  6 10:23:24 EST 2025 from 192.168.50.20 on ssh:notty
There were 2 failed login attempts since the last successful login.
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]#

```

6. Si vous avez bien modifié le fichier de configuration `sshd` du serveur, dans les étapes précédentes, vous devez pouvoir vous connecter au serveur avec votre l'utilisateur `root`.
7. Retournez sur le serveur **AlmaLinux** et vérifiez les messages du fichier **audit.log**.
8. Quel message affiche que l'utilisateur **root** a réussi de se connecter?

```

romeokuoeimentongambouserverrumeokuoeimentongambou -ls sudo tail -f /var/log/audit/audit.log
type=USER_ACCT msg=audit(1762443206.507:836): pid=44987 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_u:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg=’op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_lo aluser acct=’romeokuoeimentongambou’ exe=’/usr/bin/sudo’ hostname= addr= terminal=/dev/pts/0 res=success’UID=’romeokuoeimentongambou’ AUDID=’romeokuoeimentongambou’
type=USER_CMD msg=audit(1762443206.507:837): pid=44987 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_u:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg=’cmd=’/home/romeokuoeimentongambou’ cmd=73797 374560end602f7661272f60cf672f6156469742f61756469742f60cf672f6156469742f60cf67 exe=’/usr/bin/sudo’ terminal=pts/0 res=success’UID=’romeokuoeimentongambou’ AUDID=’romeokuoeimentongambou’
type=CRED_REFR msg=audit(1762443206.508:838): pid=44987 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_u:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg=’op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprind acct=’root’ exe=’/usr/bin/sudo’ hostname= addr= terminal=/dev/pts/0 res=success’UID=’romeokuoeimentongambou’ AUDID=’romeokuoeimentongambou’
type=USER_START msg=audit(1762443206.511:839): pid=44987 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_u:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg=’op=PAM:session_open grantors=pam_keyinit,p am_limits,pam_systemd,pam_unix acct=’root’ exe=’/usr/bin/sudo’ hostname= addr= terminal=/dev/pts/0 res=success’UID=’romeokuoeimentongambou’ AUDID=’romeokuoeimentongambou’
type=USER_END msg=audit(1762443206.525:840): pid=44987 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_u:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg=’op=PAM:session_close grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct=’root’ exe=’/usr/bin/sudo’ hostname= addr= terminal=/dev/pts/0 res=success’UID=’romeokuoeimentongambou’ AUDID=’romeokuoeimentongambou’
type=CRED_DISP msg=audit(1762443206.525:841): pid=44987 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_u:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg=’op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprind acct=’root’ exe=’/usr/bin/sudo’ hostname= addr= terminal=/dev/pts/0 res=success’UID=’romeokuoeimentongambou’ AUDID=’romeokuoeimentongambou’
type=USER_ACCT msg=audit(1762443224.923:842): pid=44998 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_u:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg=’op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_lo aluser acct=’romeokuoeimentongambou’ exe=’/usr/bin/sudo’ hostname= addr= terminal=/dev/pts/0 res=success’UID=’romeokuoeimentongambou’ AUDID=’romeokuoeimentongambou’
type=USER_CMD msg=audit(1762443224.923:843): pid=44998 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_u:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg=’cmd=’/home/romeokuoeimentongambou’ cmd=74616 96C2026e602f7661272f60cf672f6156469742f61756469742f60cf672f6156469742f60cf67 exe=’/usr/bin/sudo’ terminal=pts/0 res=success’UID=’romeokuoeimentongambou’ AUDID=’romeokuoeimentongambou’
type=CRED_REFR msg=audit(1762443224.924:844): pid=44998 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_u:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg=’op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_fprind acct=’root’ exe=’/usr/bin/sudo’ hostname= addr= terminal=/dev/pts/0 res=success’UID=’romeokuoeimentongambou’ AUDID=’romeokuoeimentongambou’
type=USER_START msg=audit(1762443224.926:845): pid=44998 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_u:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg=’op=PAM:session_open grantors=pam_keyinit,p am_limits,pam_systemd,pam_unix acct=’root’ exe=’/usr/bin/sudo’ hostname= addr= terminal=/dev/pts/0 res=success’UID=’romeokuoeimentongambou’ AUDID=’romeokuoeimentongambou’
type=SERVICE_START msg=audit(1762443269.365:846): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init t:s0 msg=’unit=NetworkManager-dispatcher comm=’systemd’ exe=’/usr/l ib/systemd/systemd’ hostname= addr= terminal=/dev/pts/0 res=success’UID=’root’ AUDID=’unset’
type=CRYPTO_KEY_USER msg=audit(1762443272.834:847): pid=45014 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd t:s0-s0:c0.c1023 msg=’op=destroy kind=server fp=SHA256:bb:9b: dc:85:b2:c62b:c5:1c:88:9d:73:59:09:7a:90:7c:4d:34:31:5f:32:6b:4a:f2:45:0c:0f:9f:09:ce:f8:direction?’spid=45014 uid=0 exe=’/usr/sbin/sshd’ hostname= addr= terminal=/dev/pts/0 res=success’UID=’root’ AUDID=’unset’
type=CRYPTO_SESSION msg=audit(1762443272.834:848): pid=45013 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd t:s0-s0:c0.c1023 msg=’op=start direction=from-server cipher=c ach2a0-poly1305@openssh.com ksize=512 mac=’implicit’ pfs=curve25519-sha256 spid=45014 uid=74 rport=54344 laddr=192.168.50.10 lport=22 exe=’/usr/sbin/sshd’ hostname= addr=192.168.50.20 t erminal=? res=success’UID=’root’ AUDID=’unset’
type=CRYPTO_SESSION msg=audit(1762443272.835:849): pid=45013 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd t:s0-s0:c0.c1023 msg=’op=start direction=from-client cipher=c ach2a0-poly1305@openssh.com ksize=512 mac=’implicit’ pfs=curve25519-sha256 spid=45014 uid=74 rport=54344 laddr=192.168.50.10 lport=22 exe=’/usr/sbin/sshd’ hostname= addr=192.168.50.20 t erminal=? res=success’UID=’root’ AUDID=’unset’
type=USER_AUTH msg=audit(1762443272.887:850): pid=45013 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd t:s0-s0:c0.c1023 msg=’op=pubkey acct=’root’ exe=’/usr/sbin/sshd’ ho stname= addr=192.168.50.20 terminal=ssh res=failed’UID=’root’ AUDID=’unset’
type=USER_AUTH msg=audit(1762443274.585:851): pid=45013 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd t:s0-s0:c0.c1023 msg=’op=PAM:authentication grantors=pam_unix acct= ’root’ exe=’/usr/sbin/sshd’ hostname= addr=192.168.50.20 laddr=192.168.50.20 terminal=ssh res=success’UID=’root’ AUDID=’unset’
type=USER_AUTH msg=audit(1762443274.596:852): pid=45013 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd t:s0-s0:c0.c1023 msg=’op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_local user acct=’root’ exe=’/usr/sbin/sshd’ hostname= addr=192.168.50.20 laddr=192.168.50.20 terminal=ssh res=success’UID=’root’ AUDID=’unset’
type=CRYPTO_KEY_USER msg=audit(1762443274.597:853): pid=45013 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd t:s0-s0:c0.c1023 msg=’op=destroy kind=session fp=2 direction= both spid=45014 uid=74 rport=54344 laddr=192.168.50.10 lport=22 exe=’/usr/sbin/sshd’ hostname= addr=192.168.50.20 terminal=? res=success’UID=’root’ AUDID=’unset’
type=CRED_ACQ msg=audit(1762443274.598:854): pid=45013 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:sshd t:s0-s0:c0.c1023 msg=’op=PAM:setcred grantors=pam_unix acct=’root’ e xe=’/usr/sbin/sshd’ hostname= addr=192.168.50.20 laddr=192.168.50.20 terminal=ssh res=success’UID=’root’ AUDID=’unset’

```

9. Arrêtez la commande **tail -f /var/log/audit/audit.log**.

```
^C
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]
```

10. Retournez sur **Ubuntu** et déconnectez **root** du serveur sshd.

```
[root@serveurromeokouementitongambou ~]# exit
déconnexion
Connection to 192.168.50.10 closed.
```

Validation de votre enseignante

Exercise 2.6 : X11 Forwarding

Travail à réaliser sur la VM Ubuntu

1. Sur le serveur **AlmaLinux**, ouvrez le **fichier de configuration du serveur OpenSSH** pour s'assurer que le **X11Forwarding** est bien activé.

```
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ sudo cat /etc/ssh/sshd_config.d/50-redhat.conf | grep X11Forwarding
[sudo] Mot de passe de romeokouemenitongambou :
Désolé, essayez de nouveau.
[sudo] Mot de passe de romeokouemenitongambou :
X11Forwarding yes
```

2. À partir d'**Ubuntu**, ouvrez une session **ssh** avec le **support X11** sur le serveur **AlmaLinux**.


```
cat: /etc/ssh/sshd_config.d/50-redhat.conf: Aucun fichier ou dossier de ce nom
user01@clientkouementongambou:~$ ssh -X romeokouementongambou@192.168.50.10
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

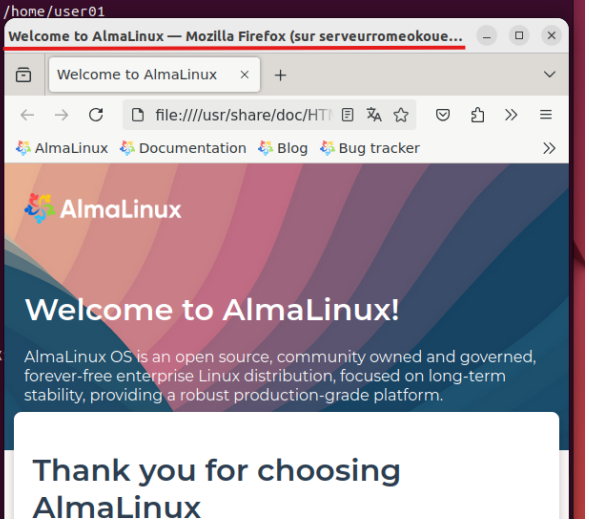
Last login: Thu Nov  6 10:16:47 2025 from 192.168.50.20
/usr/bin/xauth:  file /home/romeokouementongambou/.Xauthority does not exist
[romeokouementongambou@serveurromeokouementongambou ~]$
```

3. Une fois connecté sur le serveur, tapez la commande : **firefox &**
4. Si l'application **Firefox** affiche le site web **AlmaLinux**, donc **X11 Forwarding** fonctionne bien.

```
user01@clientkouementongambou:~$ scp romeokouementongambou@192.168.50.10:/etc/yum.conf /home/user01
yum.conf
user01@clientkouementongambou:~$ ls -la /home/user01/yum.conf
-rw-r--r-- 1 user01 user01 108 nov  6 10:20 /home/user01/yum.conf
user01@clientkouementongambou:~$ ssh root@192.168.50.10
root@192.168.50.10's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.50.10's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.50.10's password:
Connection closed by 192.168.50.10 port 22
user01@clientkouementongambou:~$ ssh root@192.168.50.10
root@192.168.50.10's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last failed login: Thu Nov  6 10:23:24 EST 2025 from 192.168.50.20 on ssh:notty
There were 2 failed login attempts since the last successful login.
[root@serveurromeokouementongambou ~]# exit
déconnexion
Connection to 192.168.50.10 closed.
user01@clientkouementongambou:~$ sudo cat /etc/ssh/sshd_config.d/50-redhat.conf | grep X
[sudo] Mot de passe de user01 :
cat: /etc/ssh/sshd_config.d/50-redhat.conf: Aucun fichier ou dossier de ce nom
user01@clientkouementongambou:~$ ssh -X romeokouementongambou@192.168.50.10
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Thu Nov  6 10:16:47 2025 from 192.168.50.20
/usr/bin/xauth:  file /home/romeokouementongambou/.Xauthority does not exist
[romeokouementongambou@serveurromeokouementongambou ~]$ firefox &
[1] 45132
```



5. Fermez l'application **Firefox**.
6. Déconnectez-vous de la session ssh.

```
[romeokouementongambou@serveurromeokouementongambou ~]$ exit
déconnexion
Connection to 192.168.50.10 closed.
user01@clientkouementongambou:~$
```

Validation de votre enseignante